Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería
Organización de Lenguajes y Compiladores 2
Mario Ramirez
Sección: A



Manual de Usuario

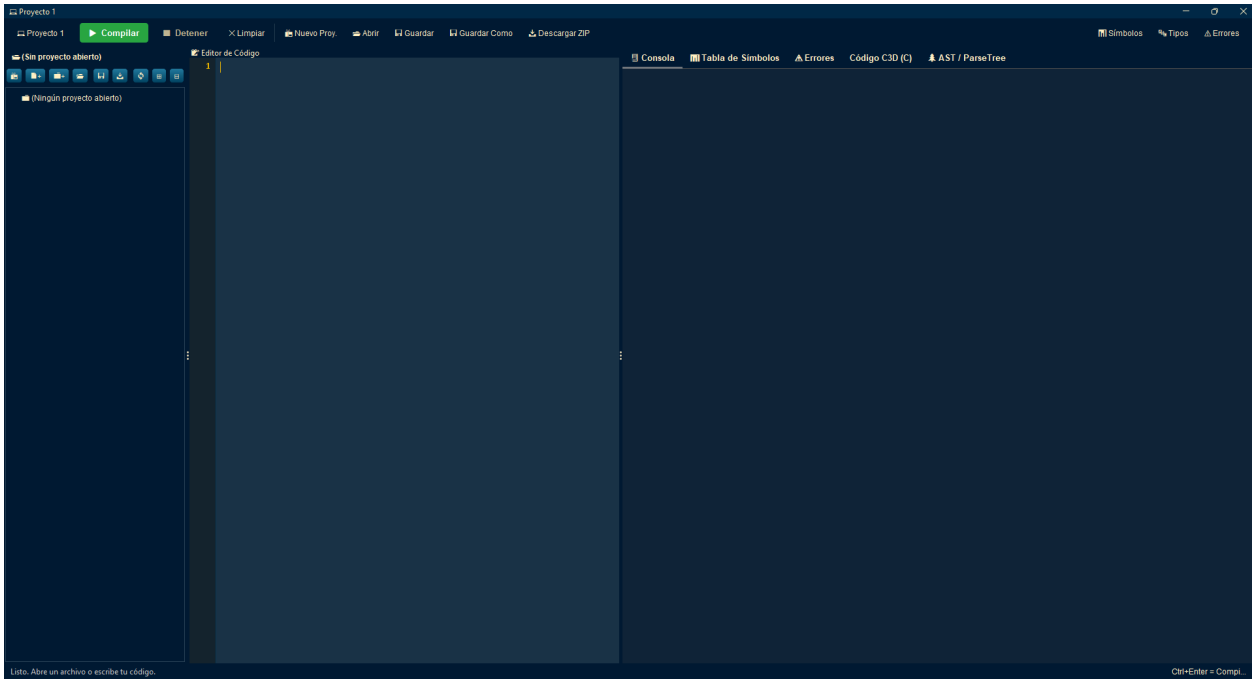
Carlos Raúl Alberto López Peláez 202031871

Quetzaltenango, 26 de Septiembre del 2026

Índice

1. Inicio de la Aplicación..... 3
    1.1. Ejecutar..... 4
    1.2. Detener..... 4
2. Apartados de la aplicación..... 5
    2.1. Consola..... 5
    2.2. Árbol Sintáctico..... 6
    2.3. Consola de errores..... 7
    2.4. Código C3D..... 8
3. Barra de opciones..... 9
    3.1. Abrir..... 9
    3.2. Guardar/Guardar Como..... 9
    3.3. Limpiar..... 11
    3.4. Traducir..... 11
    3.3. Exportar..... 12
    3.3. Carpeta..... 12

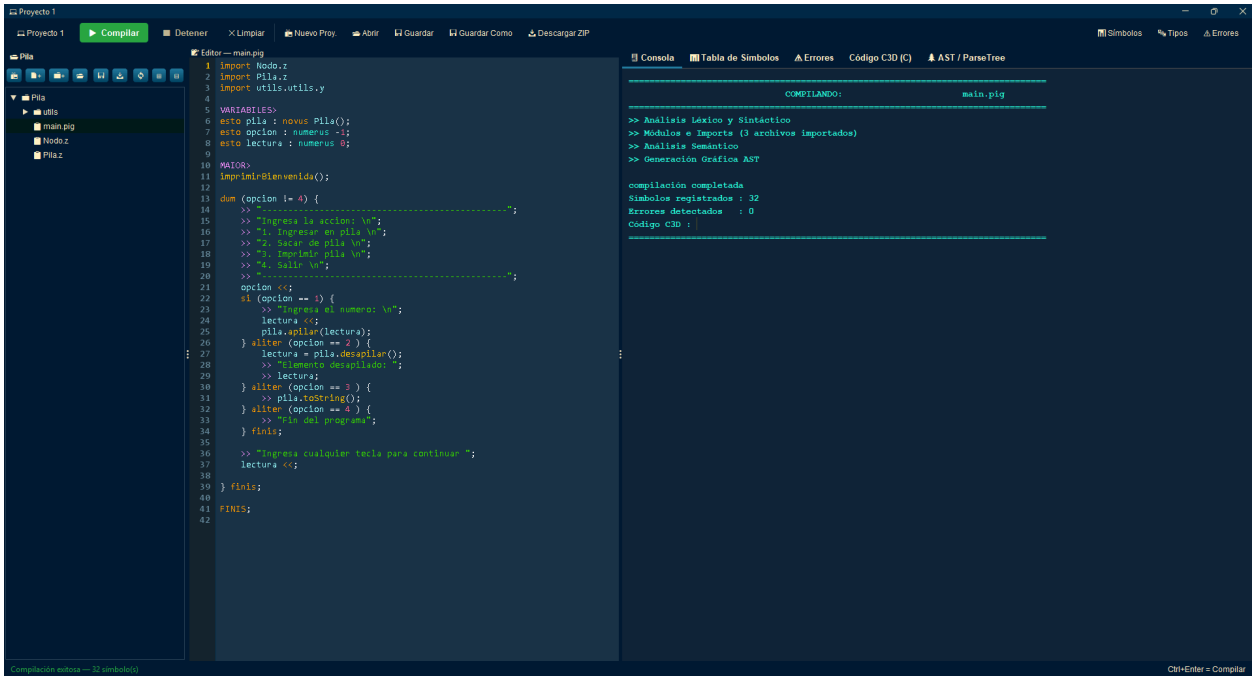
1. Inicio de la Aplicación



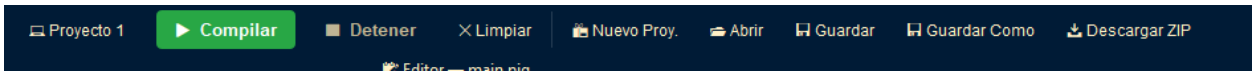
Esta sección describe la interfaz central de la herramienta donde el usuario interactúa con el código.

- **1.1. Compilar:** Esta función compila e interpreta el código fuente escrito en el editor del panel izquierdo. Permite procesar el análisis léxico, sintáctico y semántico, generando los resultados, consolas y árbol sintáctico (AST) correspondientes.
- **1.2. Detener:** Esta opción permite al usuario interrumpir de forma inmediata la ejecución de un programa en curso. Es útil cuando se están probando bucles o procesos largos y se requiere cancelar la operación sin cerrar la aplicación.

1.1. Compilar

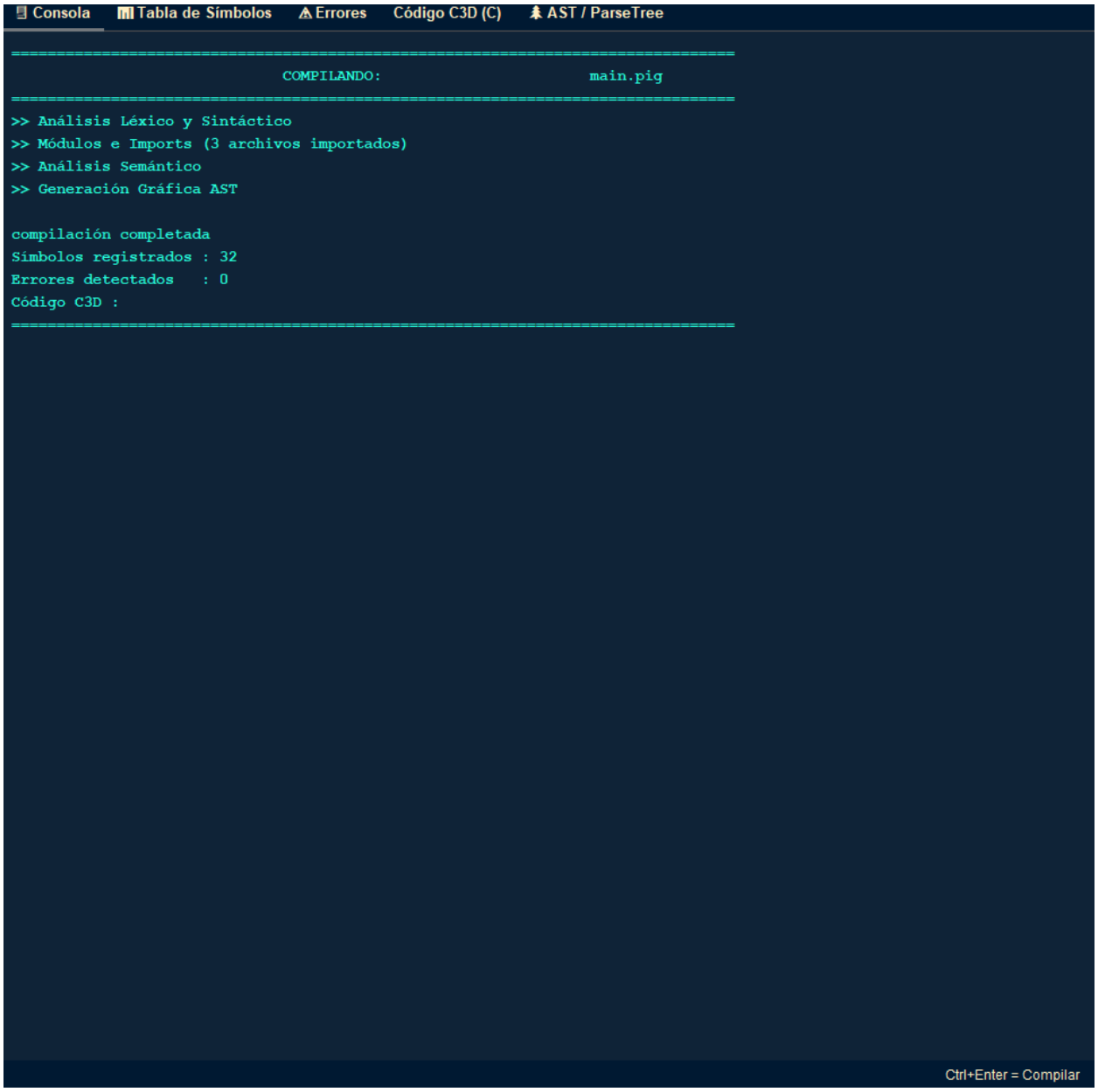


1.2. Detener



2. Apartados de la aplicación

2.1. Consola

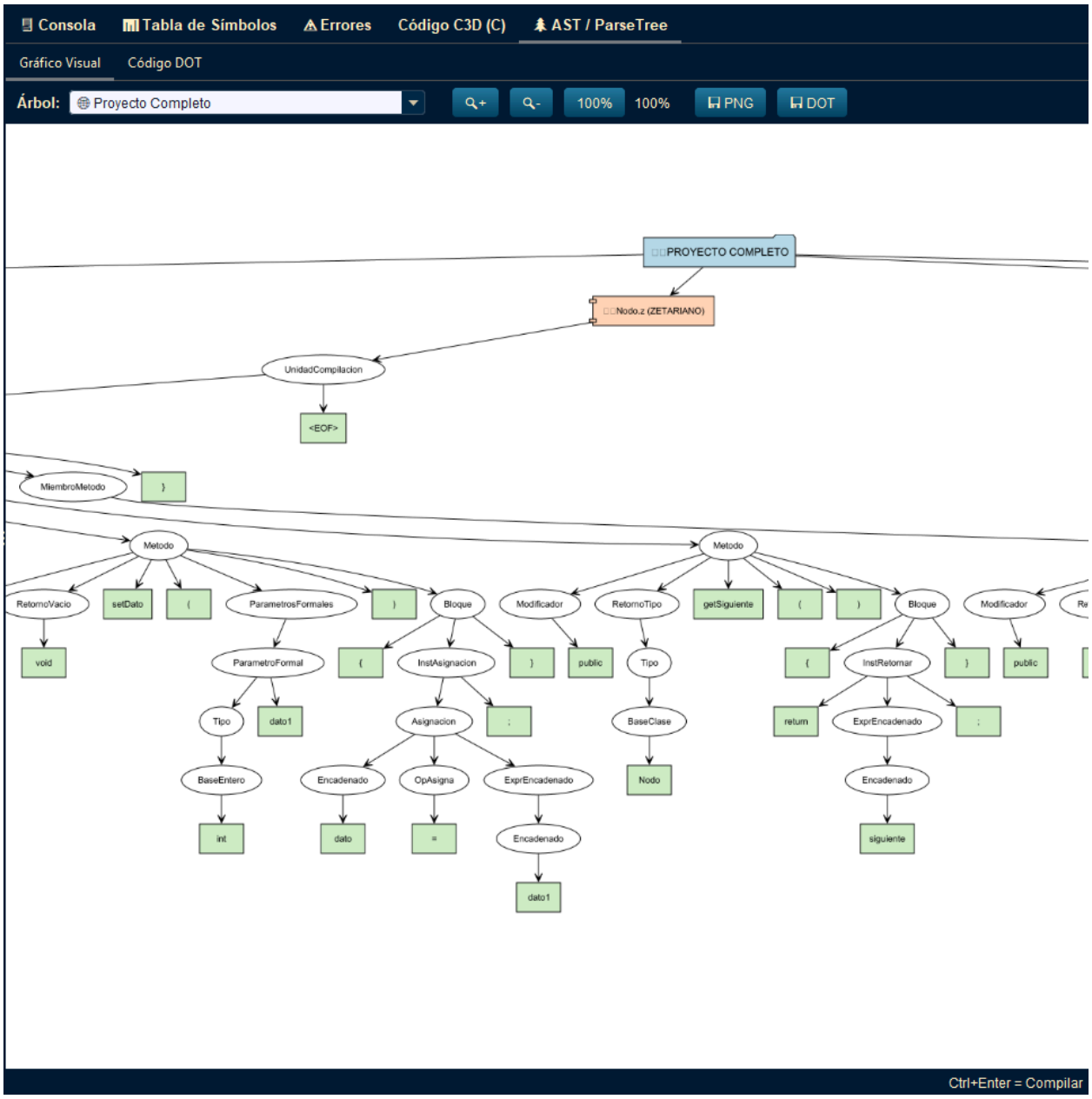


Esta área permite al usuario depurar y analizar el comportamiento del código a través de diferentes vistas especializadas:

- **2.1. Consola:** Muestra la salida estándar del programa después de la ejecución.

2.2. AST / ParseTree

- **2.2. AST / ParseTree:** Proporciona una representación visual e interactiva de la estructura jerárquica del código analizado. Permite inspeccionar los nodos, hacer zoom y exportar en formatos PNG o DOT.

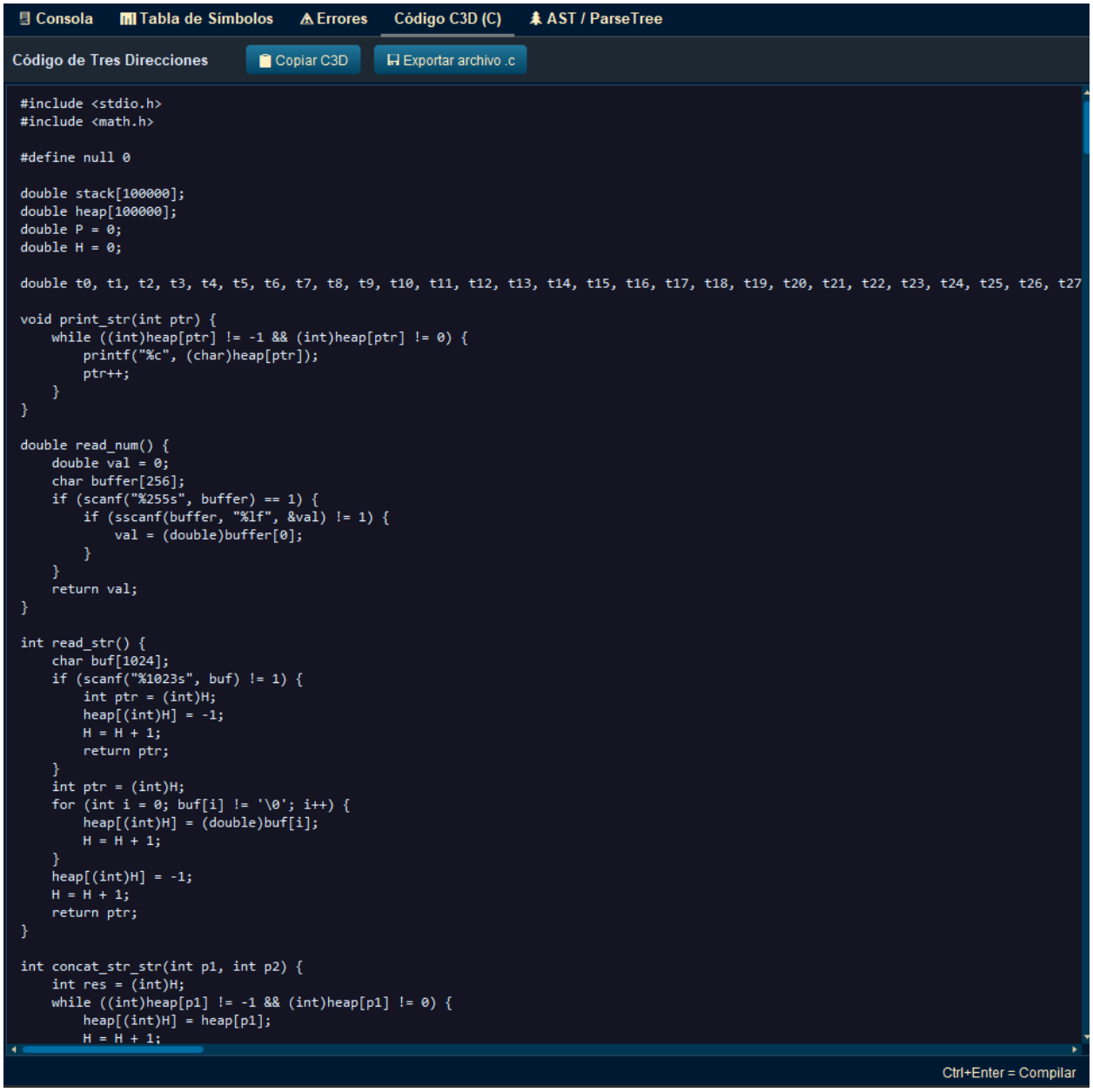


2.3. Consola de errores



- **2.3. Consola de Errores:** Lista detalladamente cualquier error detectado durante la compilación.Indica al usuario el tipo de error, la línea y la columna donde ocurre, facilitando la corrección rápida del código.

2.4. Código C3D (C)

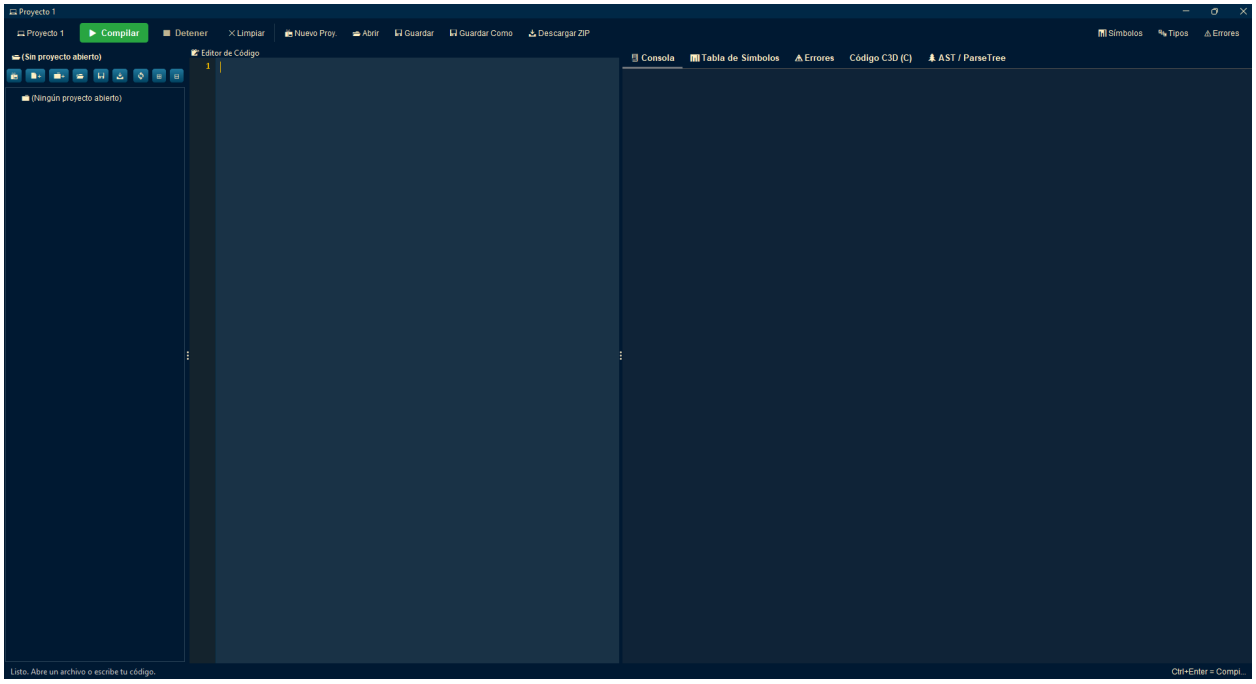


- **2.4. Código C3D (C):** Muestra la traducción del programa a Código de Tres Direcciones (C3D) en lenguaje C. Permite copiar el código directamente o exportarlo a un archivo de extensión .c.

3. Barra de opciones

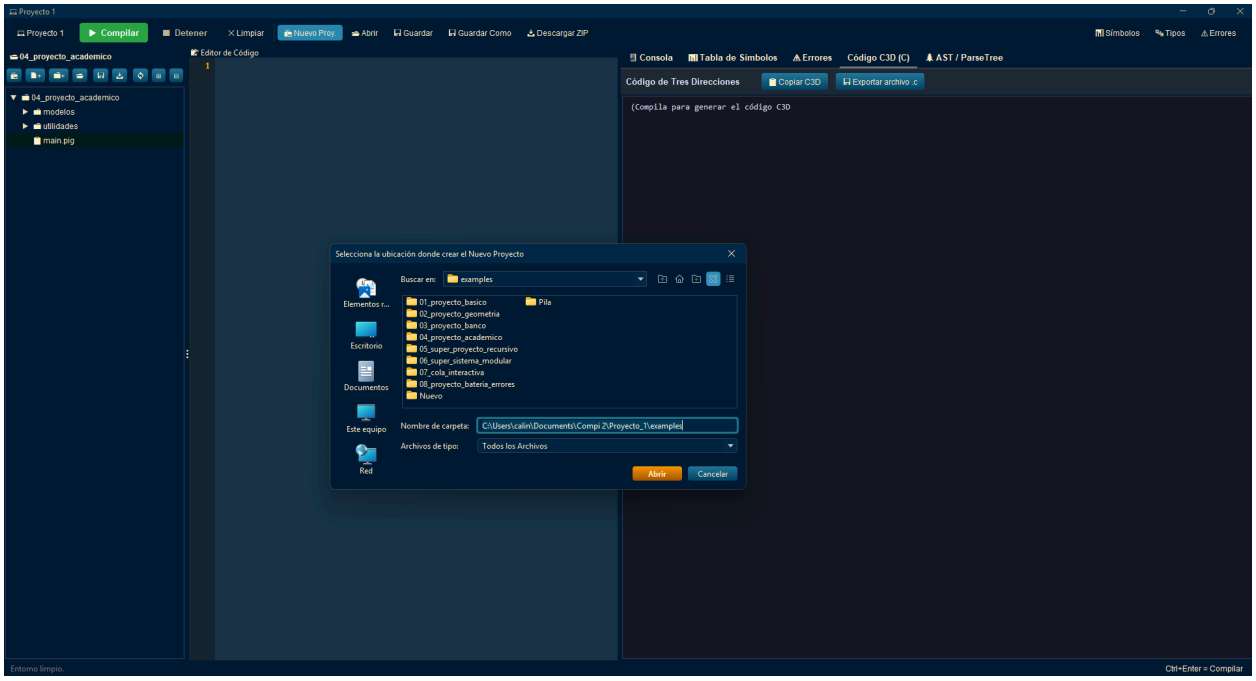
3.1. Limpiar

En esta sección se describen las herramientas para gestionar proyectos, limpiar el entorno de trabajo, administrar archivos y visualizar reportes:



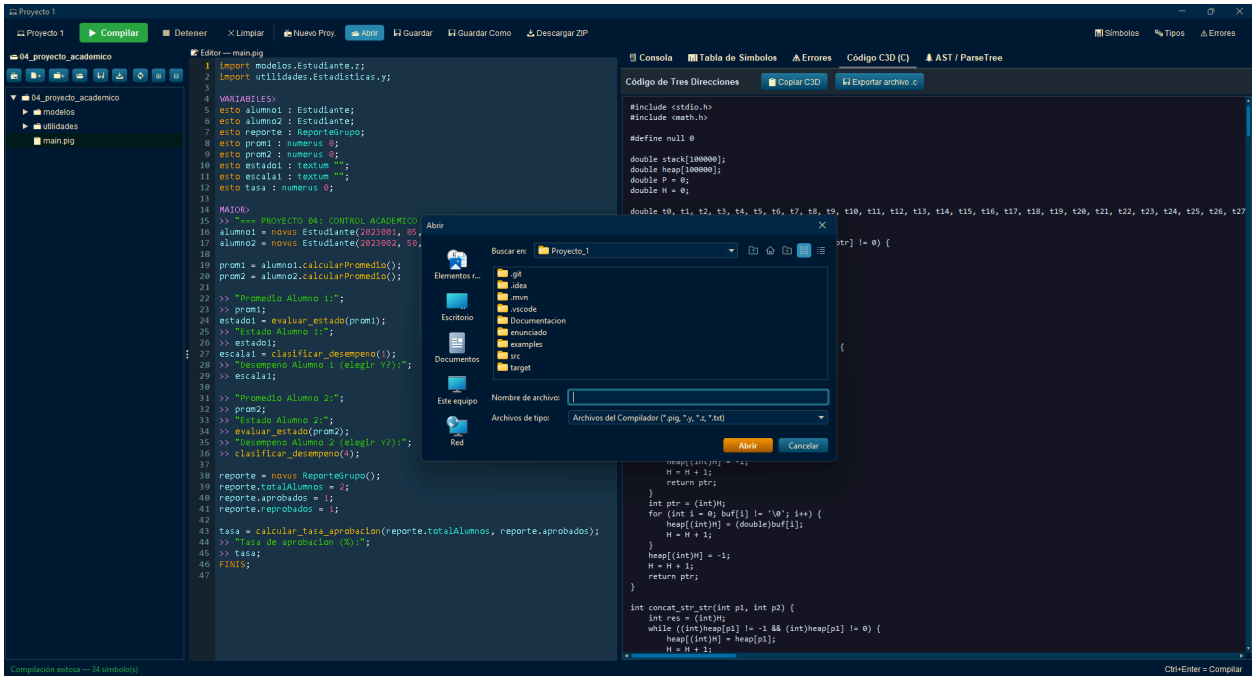
- **3.1. Limpiar:** Borra el contenido del editor de código fuente y reinicia las consolas de salida y código intermedio, dejando la interfaz lista para trabajar de nuevo.

3.2. Nuevo Proyecto



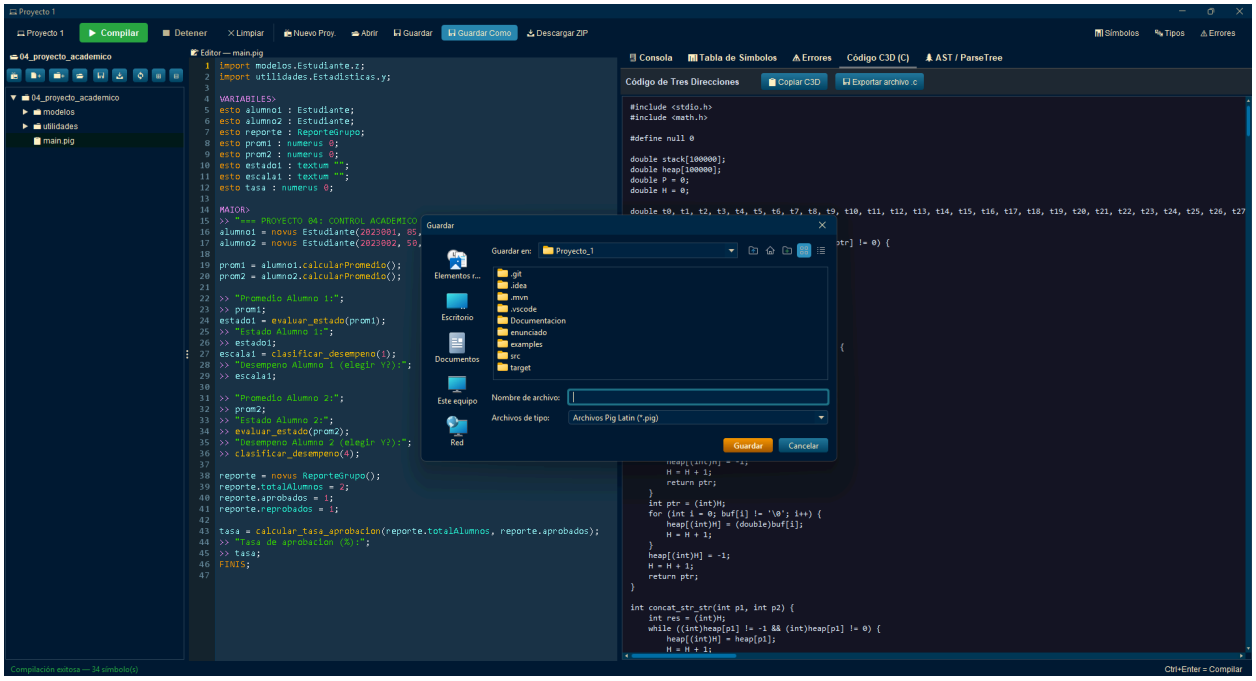
- **3.2. Nuevo Proyecto:** Abre una ventana de diálogo para seleccionar la ubicación en el sistema de archivos donde se creará un nuevo directorio de proyecto.

3.3. Abrir



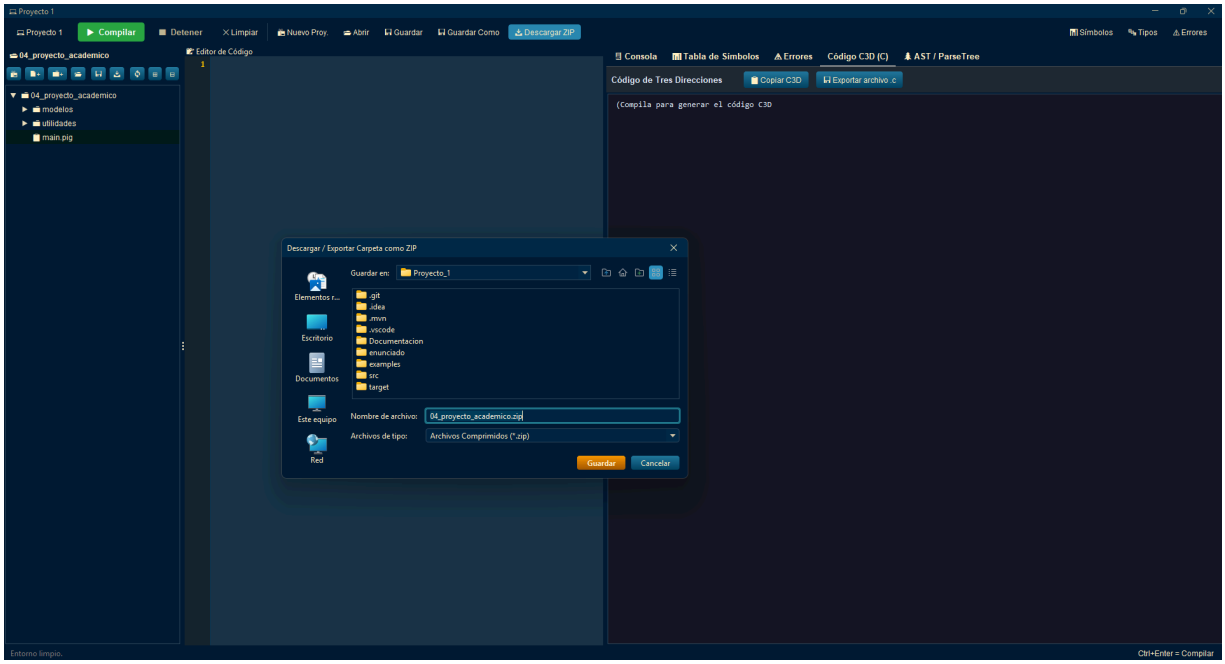
- **3.3. Abrir:** Abre un explorador de archivos nativo para cargar un archivo existente de código fuente (*.pig, *.y, *.z, *.txt) al editor.

3.4. Guardar / Guardar Como



- **3.4. Guardar / Guardar Como:** Permite guardar las modificaciones realizadas en el archivo actual o exportar el código fuente en un nuevo archivo especificando su nombre y ubicación.

3.5. Descargar ZIP



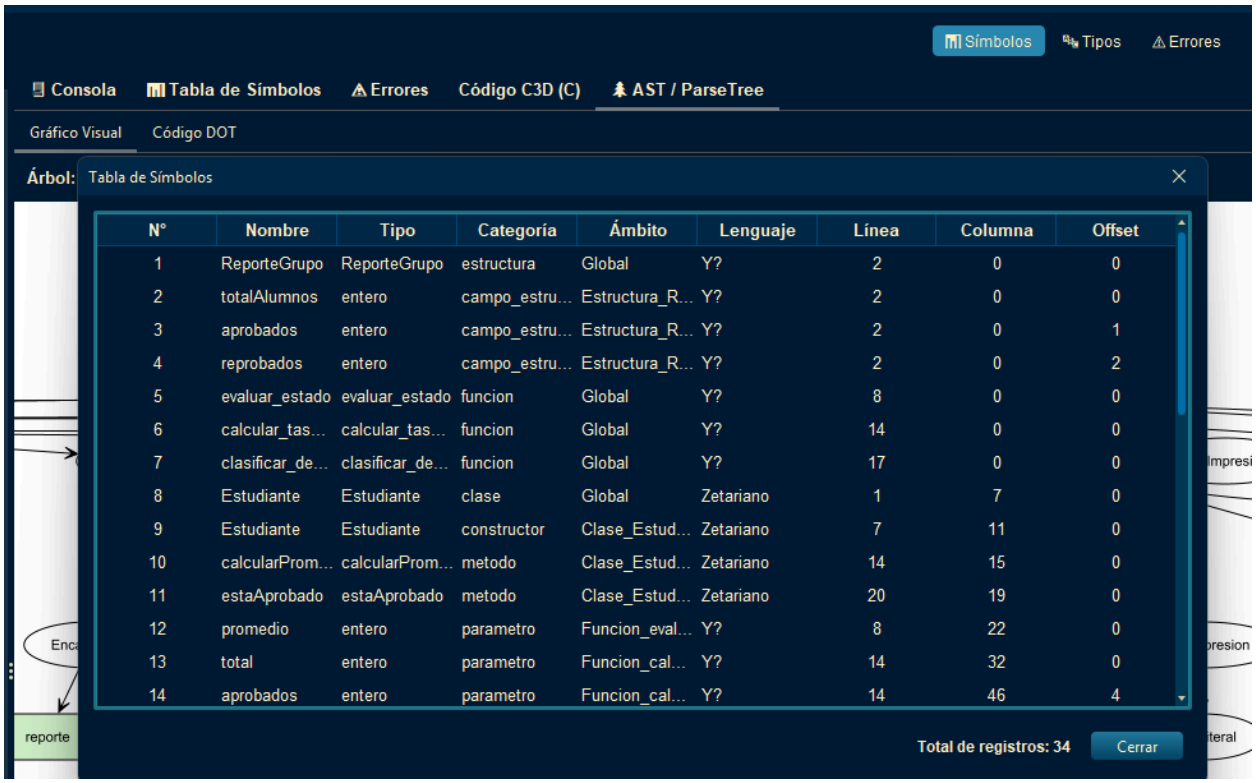
- **3.5. Descargar ZIP:** Exporta y comprime la carpeta completa del proyecto actual en un

archivo comprimido .zip para almacenamiento o distribución.

3.6. Reportes y Vistas Adicionales

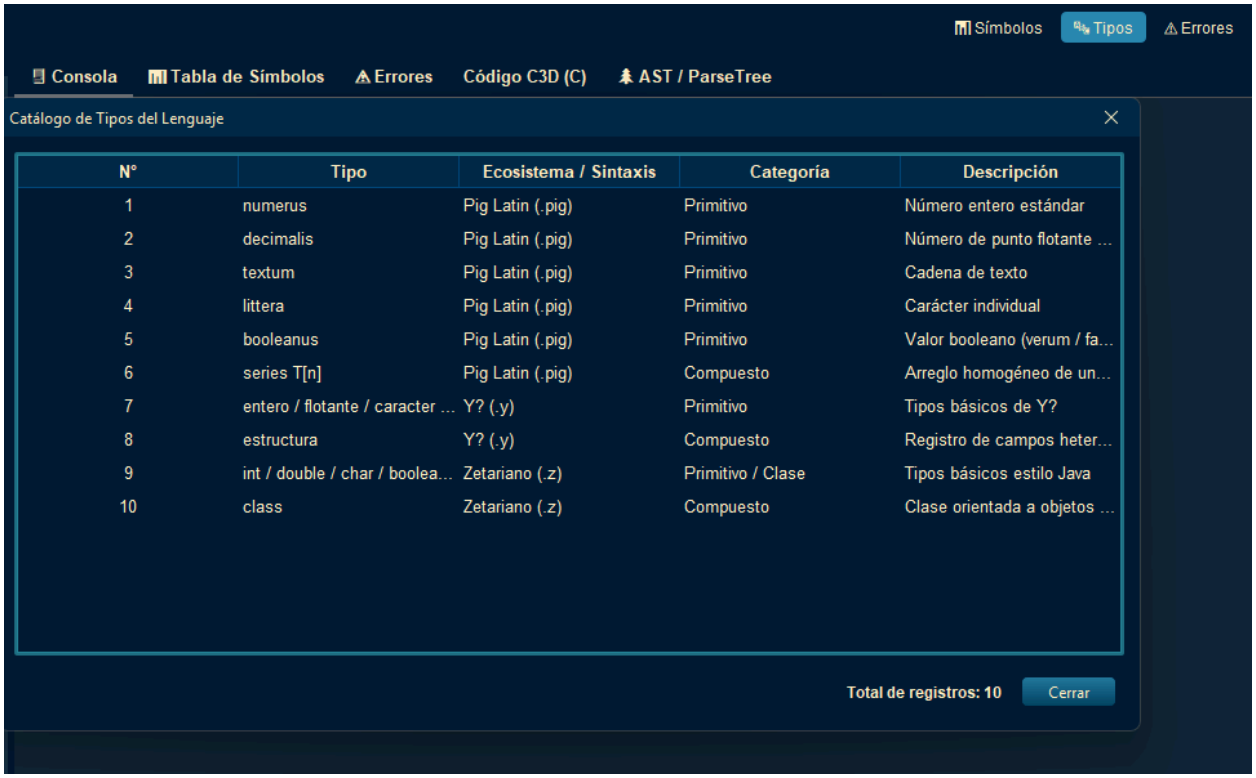
La aplicación cuenta con botones de acceso rápido situados en la esquina superior derecha para desplegar tablas flotantes de información del sistema:

- **Tabla de Símbolos:** Muestra todos los identificadores, variables, funciones y métodos registrados, indicando su tipo, ámbito y dirección.



N°	Nombre	Tipo	Categoría	Ámbito	Lenguaje	Línea	Columna	Offset
1	ReporteGrupo	ReporteGrupo	estructura	Global	Y?	2	0	0
2	totalAlumnos	entero	campo_estru...	Estructura_R...	Y?	2	0	0
3	aprobados	entero	campo_estru...	Estructura_R...	Y?	2	0	1
4	reprobados	entero	campo_estru...	Estructura_R...	Y?	2	0	2
5	evaluar_estado	evaluar_estado	funcion	Global	Y?	8	0	0
6	calcular_tas...	calcular_tas...	funcion	Global	Y?	14	0	0
7	clasificar_de...	clasificar_de...	funcion	Global	Y?	17	0	0
8	Estudiante	Estudiante	clase	Global	Zetariano	1	7	0
9	Estudiante	Estudiante	constructor	Clase_Estud...	Zetariano	7	11	0
10	calcularProm...	calcularProm...	metodo	Clase_Estud...	Zetariano	14	15	0
11	estaAprobado	estaAprobado	metodo	Clase_Estud...	Zetariano	20	19	0
12	promedio	entero	parametro	Funcion_eval...	Y?	8	22	0
13	total	entero	parametro	Funcion_cal...	Y?	14	32	0
14	aprobados	entero	parametro	Funcion_cal...	Y?	14	46	4

- **Catálogo de Tipos:** Despliega una ventana con la lista de tipos nativos y compuestos soportados por el lenguaje y sus respectivos ecosistemas.

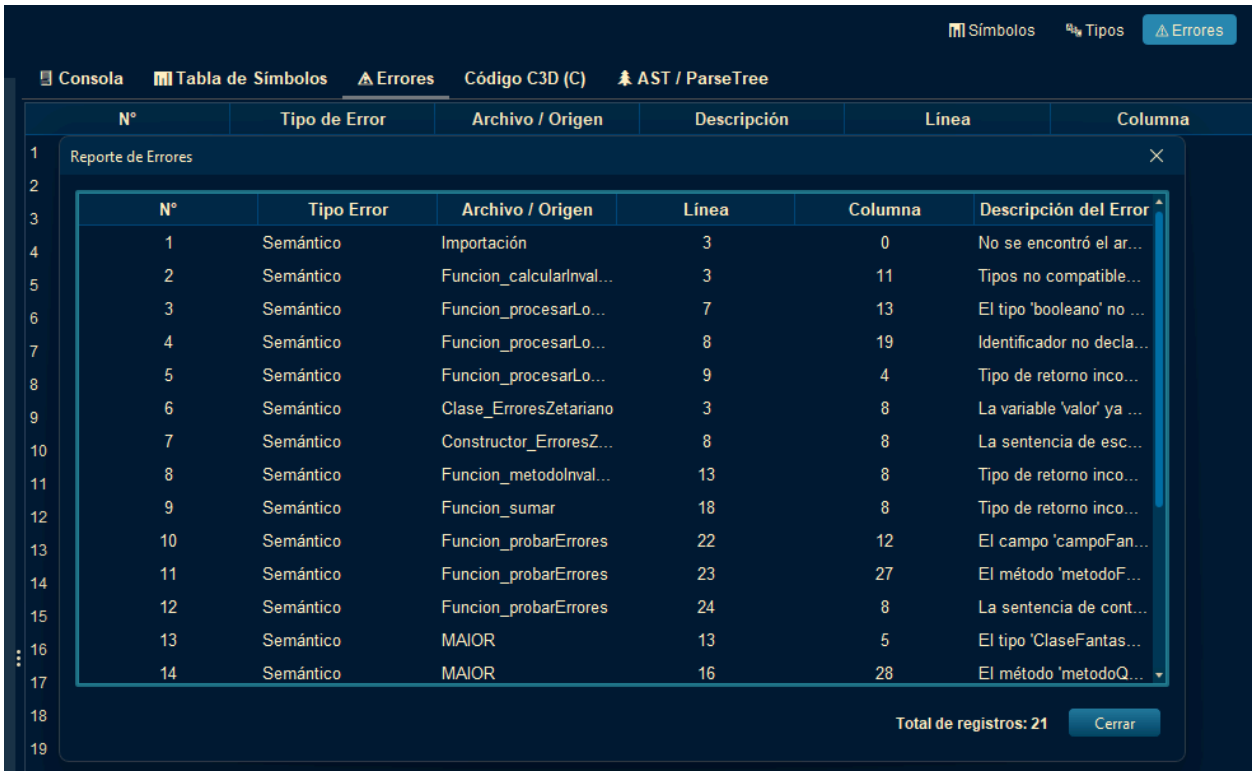


- **Reporte de Errores:** Abre una ventana emergente con el desglose detallado de todos los errores semánticos, sintácticos o léxicos detectados durante la compilación.

4. Explorador de Archivos y Proyectos

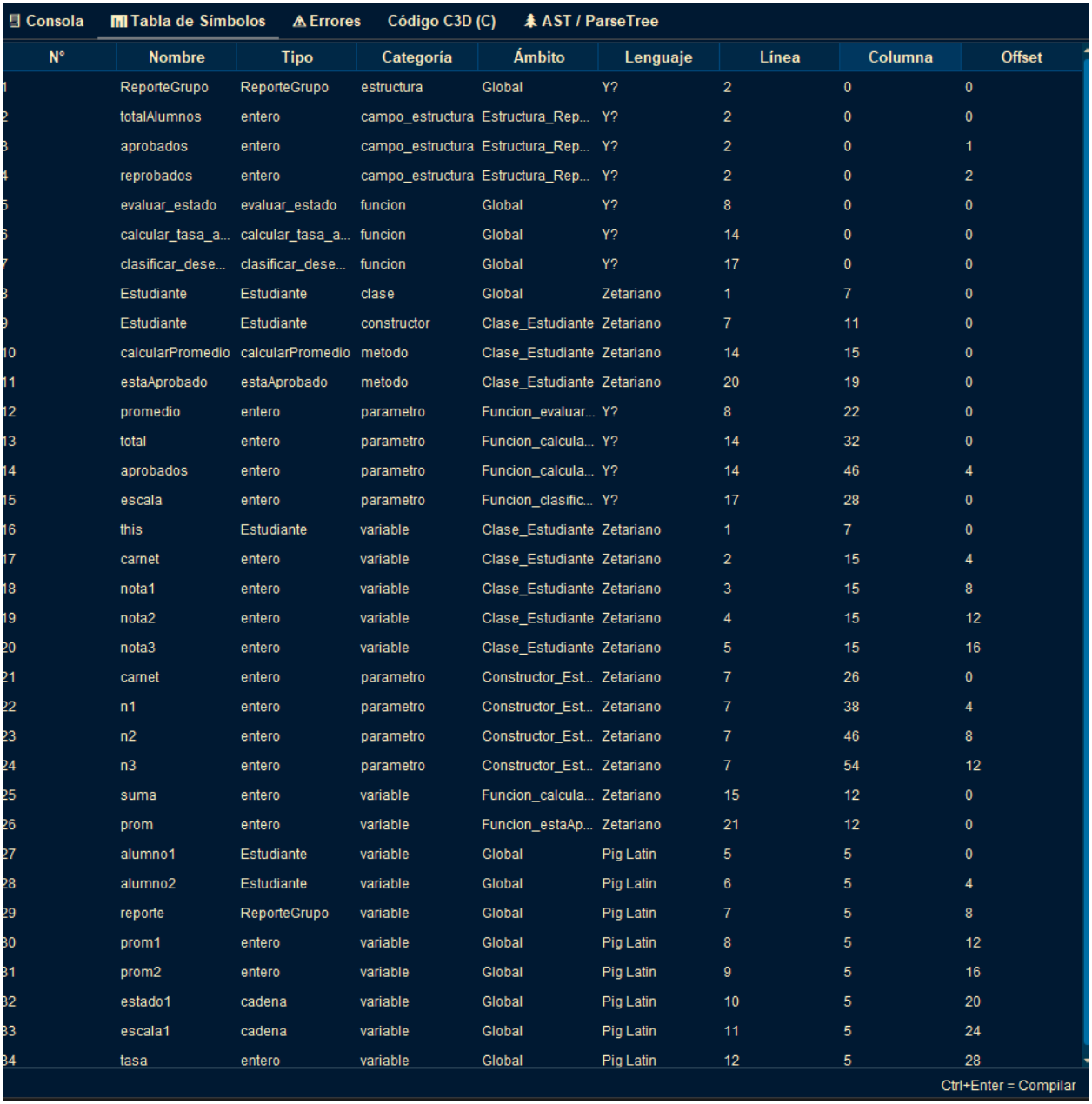
El panel lateral izquierdo permite gestionar la estructura de archivos e interactuar directamente con el proyecto cargado:

4.1. Visualización Completa de la Tabla de Símbolos



- **4.1. Visualización Completa de la Tabla de Símbolos:** Vista extendida de la estructura e información detallada de los elementos registrados en el entorno del programa.

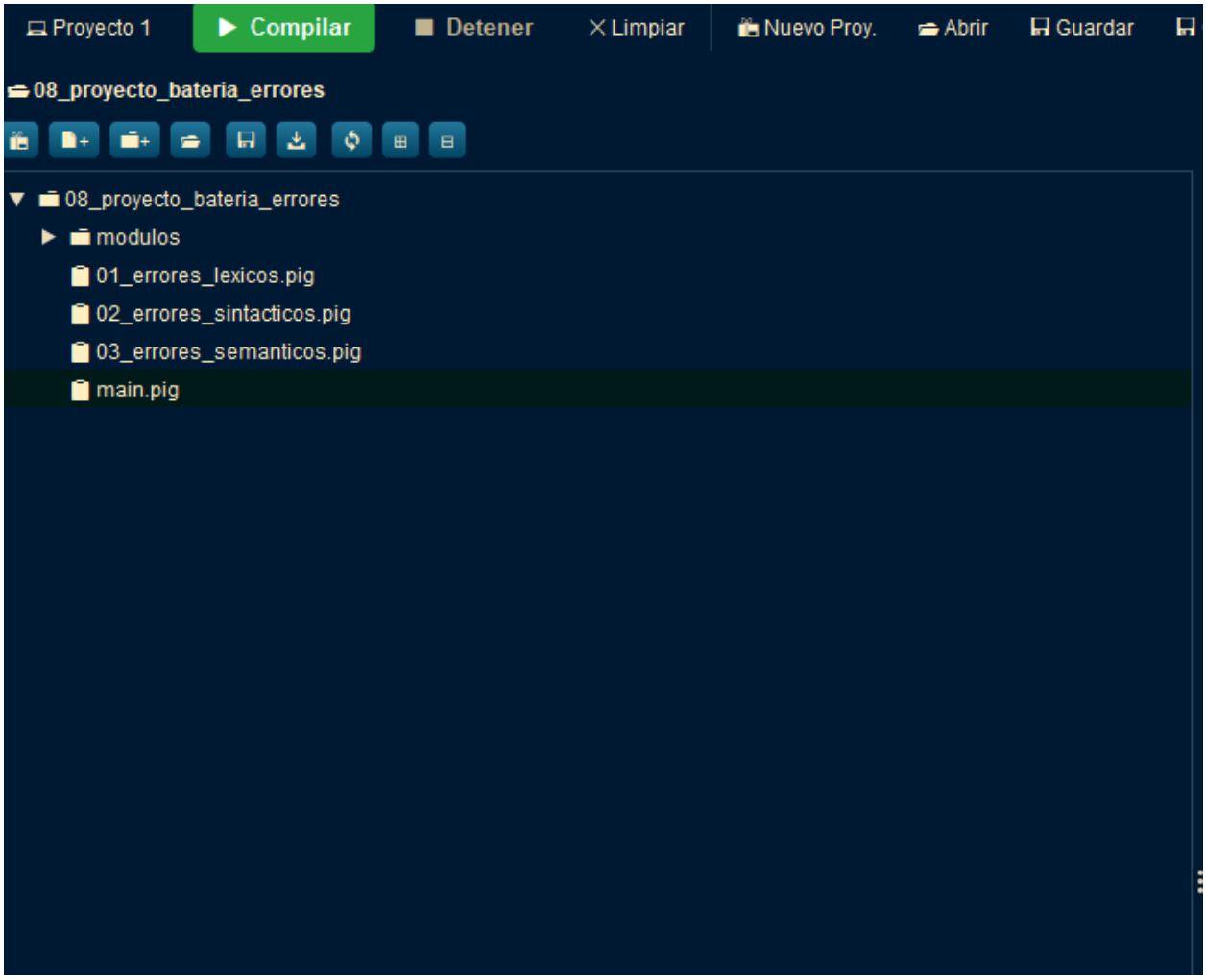
4.2. Vista de Árbol de Proyecto



N°	Nombre	Tipo	Categoría	Ámbito	Lenguaje	Línea	Columna	Offset
1	ReporteGrupo	ReporteGrupo	estructura	Global	Y?	2	0	0
2	totalAlumnos	entero	campo_estructura	Estructura_Rep...	Y?	2	0	0
3	aprobados	entero	campo_estructura	Estructura_Rep...	Y?	2	0	1
4	reprobados	entero	campo_estructura	Estructura_Rep...	Y?	2	0	2
5	evaluar_estado	evaluar_estado	funcion	Global	Y?	8	0	0
6	calcular_tasa_a...	calcular_tasa_a...	funcion	Global	Y?	14	0	0
7	clasificar_dese...	clasificar_dese...	funcion	Global	Y?	17	0	0
8	Estudiante	Estudiante	clase	Global	Zetariano	1	7	0
9	Estudiante	Estudiante	constructor	Clase_Estudiante	Zetariano	7	11	0
10	calcularPromedio	calcularPromedio	metodo	Clase_Estudiante	Zetariano	14	15	0
11	estaAprobado	estaAprobado	metodo	Clase_Estudiante	Zetariano	20	19	0
12	promedio	entero	parametro	Funcion_evaluar...	Y?	8	22	0
13	total	entero	parametro	Funcion_calcula...	Y?	14	32	0
14	aprobados	entero	parametro	Funcion_calcula...	Y?	14	46	4
15	escala	entero	parametro	Funcion_clasific...	Y?	17	28	0
16	this	Estudiante	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	1	7	0
17	carnet	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	2	15	4
18	nota1	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	3	15	8
19	nota2	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	4	15	12
20	nota3	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	5	15	16
21	carnet	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	26	0
22	n1	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	38	4
23	n2	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	46	8
24	n3	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	54	12
25	suma	entero	variable	Funcion_calcula...	Zetariano	15	12	0
26	prom	entero	variable	Funcion_estaAp...	Zetariano	21	12	0
27	alumno1	Estudiante	variable	Global	Pig Latin	5	5	0
28	alumno2	Estudiante	variable	Global	Pig Latin	6	5	4
29	reporte	ReporteGrupo	variable	Global	Pig Latin	7	5	8
30	prom1	entero	variable	Global	Pig Latin	8	5	12
31	prom2	entero	variable	Global	Pig Latin	9	5	16
32	estado1	cadena	variable	Global	Pig Latin	10	5	20
33	escala1	cadena	variable	Global	Pig Latin	11	5	24
34	tasa	entero	variable	Global	Pig Latin	12	5	28

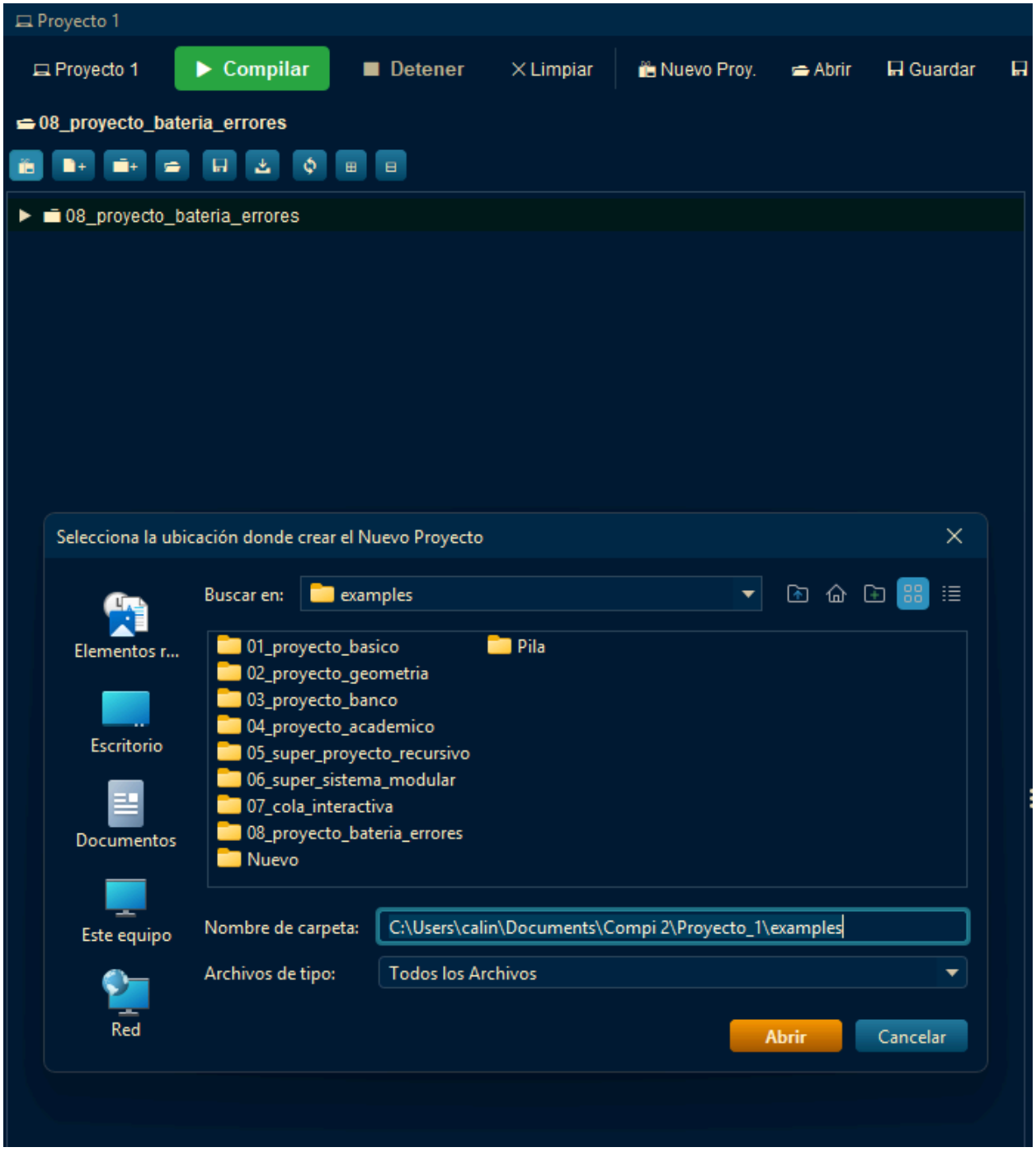
- **4.2. Vista de Árbol de Proyecto:** Muestra la jerarquía de carpetas y archivos cargados en el explorador de archivos del proyecto.

4.3. Selección de Ubicación de Proyecto



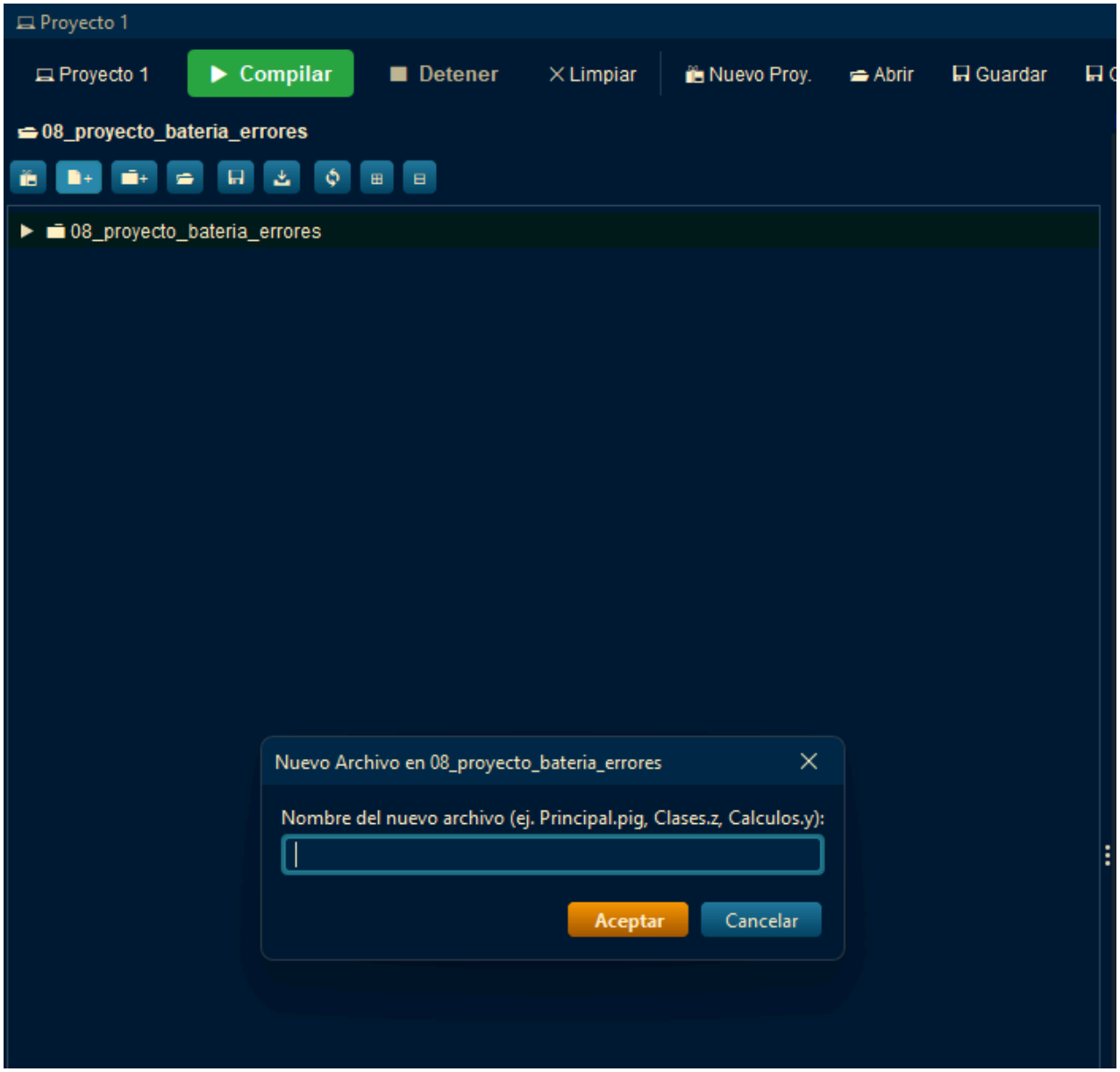
- **4.3. Selección de Ubicación de Proyecto:** Ventana emergente para navegar por el sistema de archivos y definir el directorio de trabajo.

4.4. Creación de Nuevo Archivo



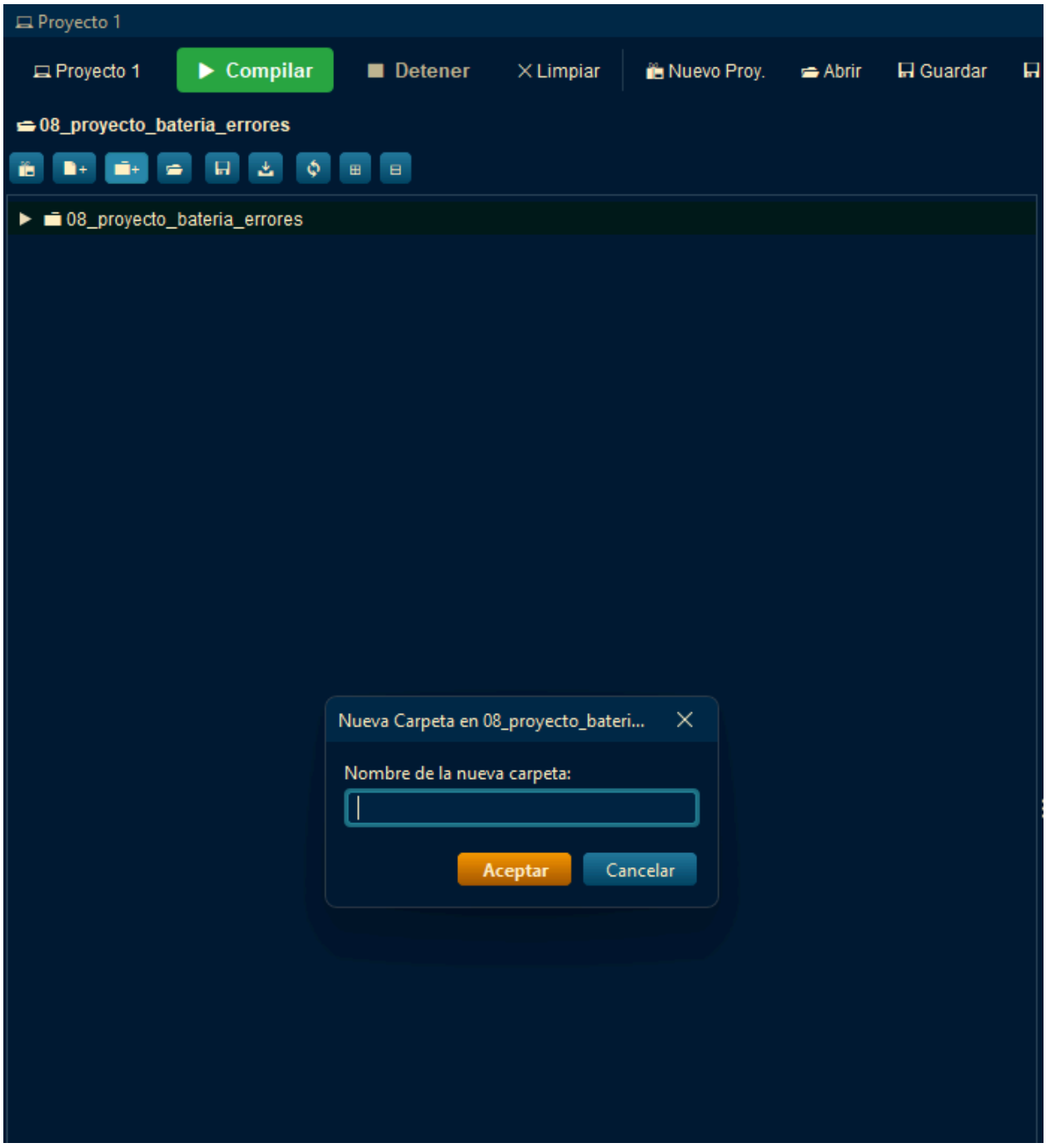
- **4.4. Creación de Nuevo Archivo:** Cuadro de diálogo para ingresar el nombre y la extensión de un nuevo archivo dentro de la estructura del proyecto seleccionado.

4.5. Creación de Nueva Carpeta



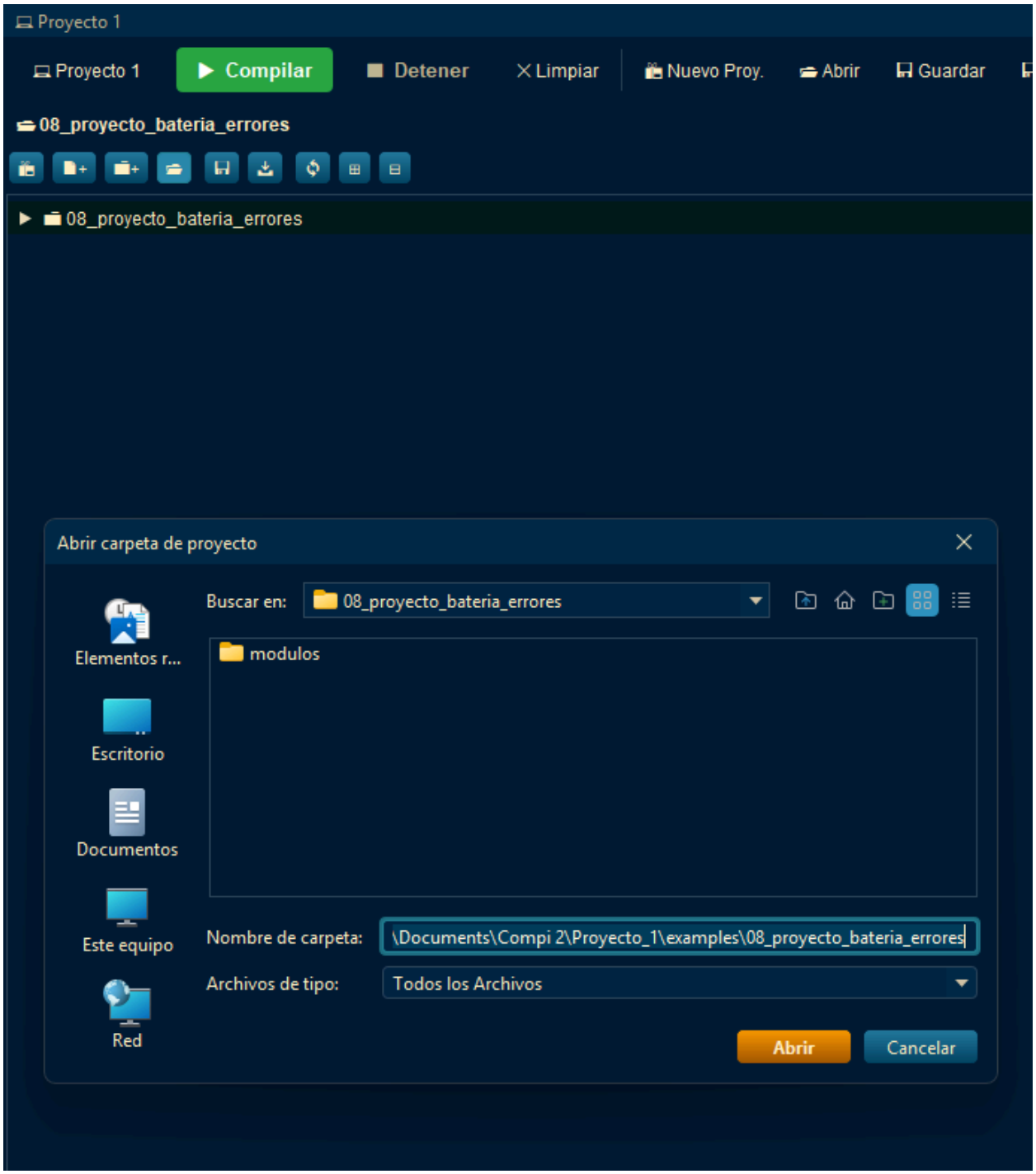
- **4.5. Creación de Nueva Carpeta:** Cuadro de diálogo para especificar el nombre de un nuevo directorio dentro del proyecto actual.

4.6. Apertura de Carpeta de Proyecto



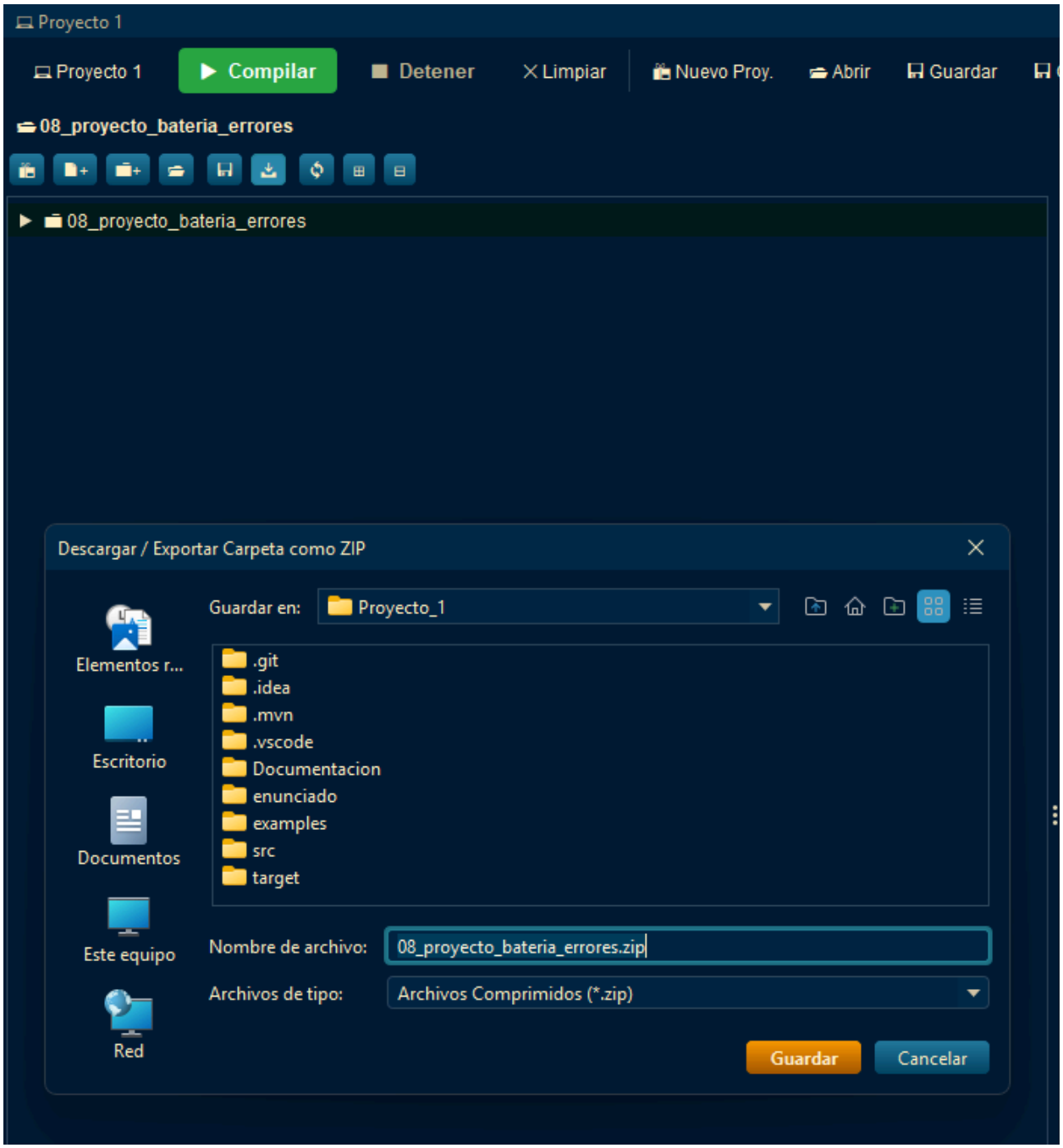
- **4.6. Apertura de Carpeta de Proyecto:** Ventana para seleccionar y abrir un directorio existente de proyecto en el explorador.

4.7. Exportación y Compresión del Proyecto



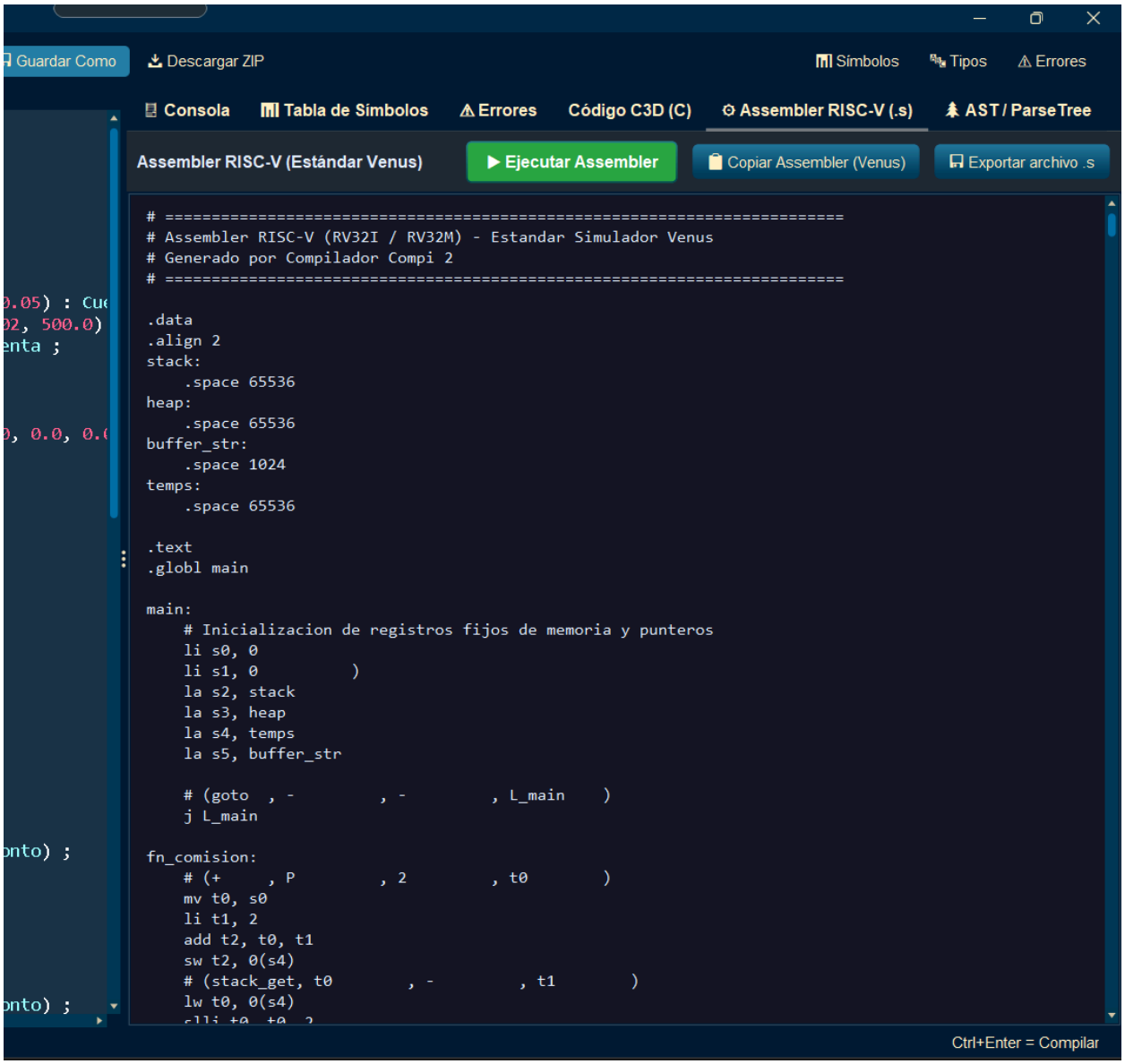
- **4.7. Exportación y Compresión del Proyecto:** Proceso de guardado para empaquetar toda la estructura del proyecto activo en un archivo comprimido .zip.

4.8. Botones de Acceso Rápido del Panel Lateral



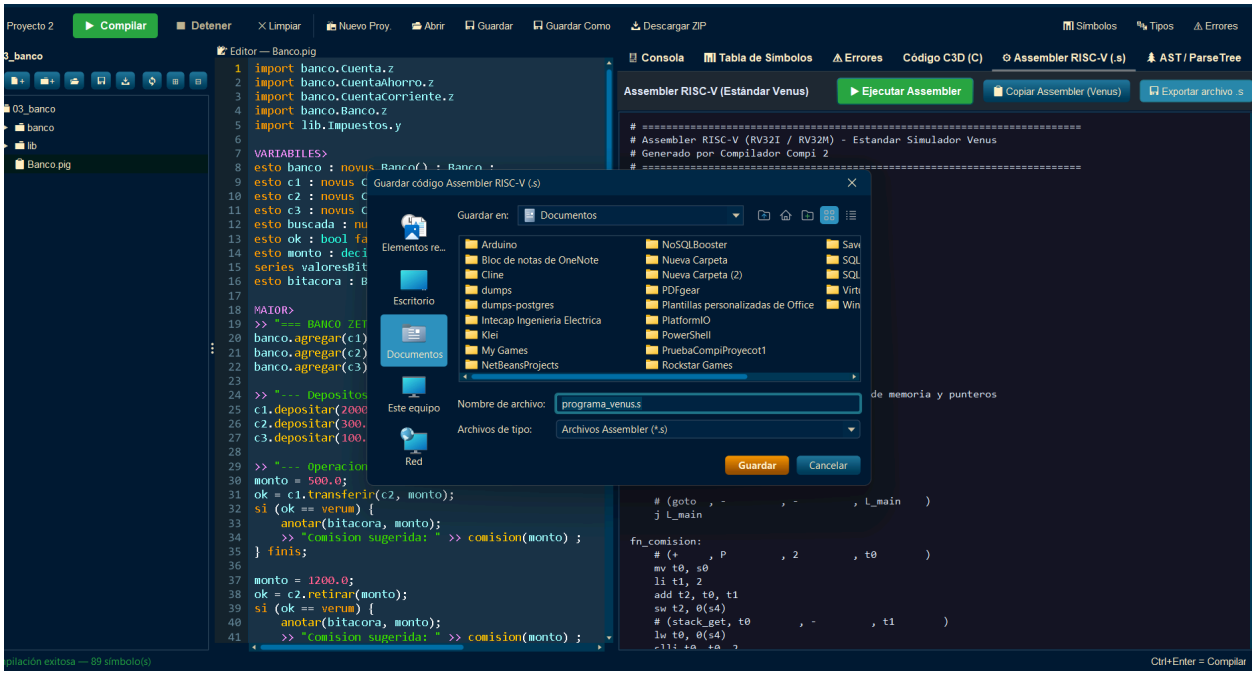
- **4.8. Botones de Acceso Rápido del Panel Lateral:** Iconos para actualizar la lista de archivos, crear carpetas o archivos nuevos e interactuar con la vista de árbol.

4.9. Assembler RISC-V



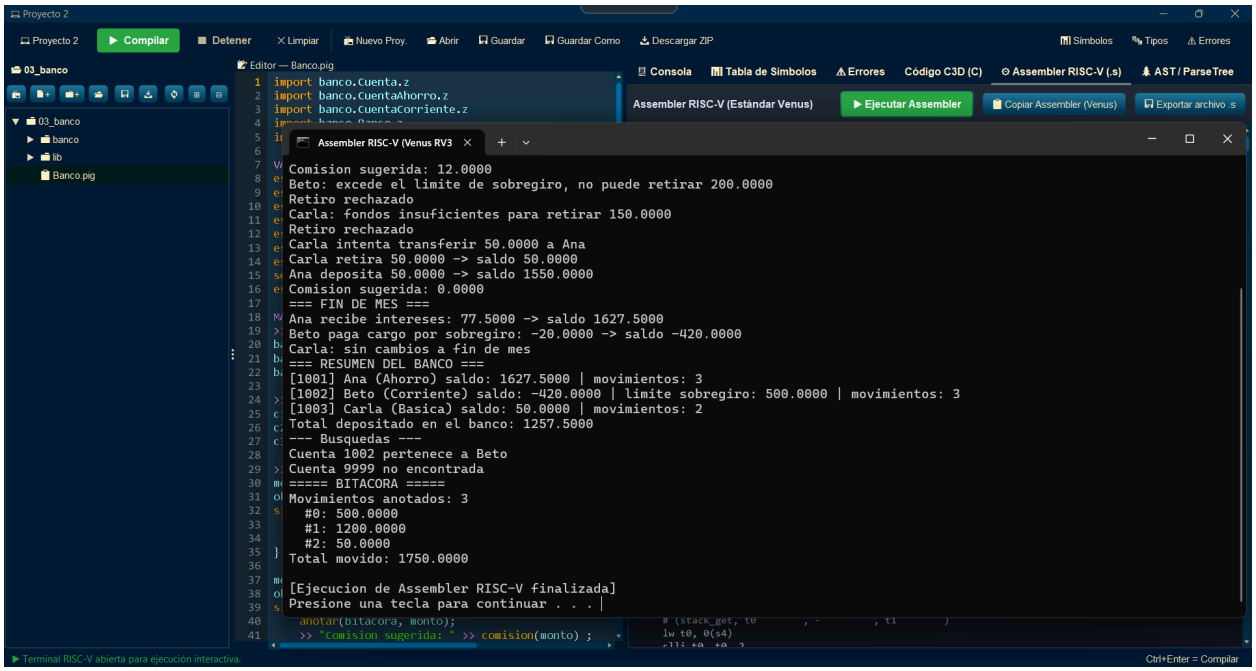
- **4.9. Assembler RISC-V:** Muestra el código ensamblador generado en arquitectura RISC-V (RV32I / RV32M) compatible con el simulador Venus. Permite la ejecución interactiva, el copiado directo al portapapeles y la exportación del código fuente a un archivo con extensión .s.

- **4.9.1 Exportar Archivo s**



4.9.1 Exportar Archivo .s: Abre una ventana de diálogo para guardar el código en lenguaje ensamblador RISC-V generado en un archivo local con extensión .s.

- **4.9.2 Ejecutar Assembler**



- **4.9.2 Ejecutar Assembler:** Abre una terminal integrada para asembler y ejecuta interactivamente las instrucciones en RISC-V mediante el simulador Venus incorporado.
- **4.9.3 Copiar Assembler (Venus):** Copia todo el contenido del código ensamblador RISC-V directamente al portapapeles para su uso en entornos externos.